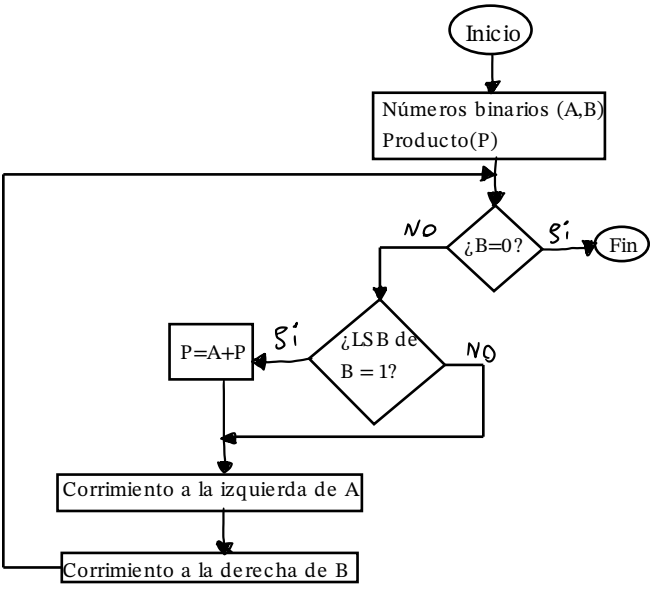
Anteriormente en el algoritmo usaba una función de dar vueltas, consultando como se puede realizar se necesitaría una realimentación para lograrlo, que considero que no serviria correctamente, así que opté por tomar en cuenta el hecho de que al ser binarios solo hay que sumar o no el multiplicando, siguiendo con la idea de no tener contadores este fue el resultado:

Algoritmo Final

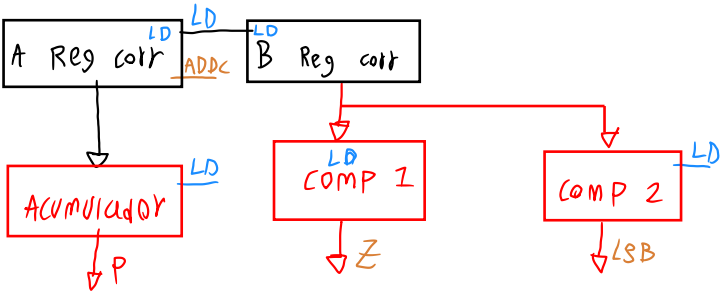
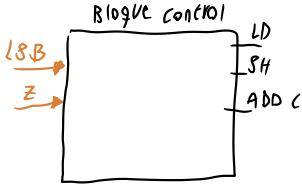


Asignar Variables

* A, B, P

* comparador B=0
* comparador LSB=1
* Acumulador $\boxed{A+P}$
* 1 Reg corr Izquierda
* 1 Reg corr derecha

Camino de datos



Bloque de control